

Exercice 1 — vrai ou faux : la voiture et le camion

Une voiture de masse 2000 kg et un camion de masse 4 t roulent à la *même* vitesse 80 km/h. Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- a) La voiture possède la même quantité de mouvement que le camion.
- b) Si les deux freinent, c'est le camion qui sera le plus difficile à arrêter.
- c) Si les deux freinent, c'est la voiture qui sera la plus difficile à arrêter.
- d) Plus la vitesse d'un véhicule augmente, plus sa quantité de mouvement augmente, et plus il est difficile à arrêter.

Exercice 2 — même énergie cinétique, quelle quantité de mouvement ?

Deux mobiles ont la *même* énergie cinétique $E_c = 64 \text{ J}$. Le premier a une masse $m_1 = 2 \text{ kg}$, le second $m_2 = 8 \text{ kg}$.

- a) Calcule la vitesse puis la quantité de mouvement du premier mobile.
- b) Calcule la vitesse puis la quantité de mouvement du second mobile. À énergie cinétique égale, lequel a la plus grande quantité de mouvement ?

Exercice 3 — relier énergie cinétique et quantité de mouvement

On veut relier directement E_c et p sans passer par la vitesse.

- a) En partant de $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ et de $p = mv$, montre que $E_c = \frac{p^2}{2m}$.
- b) Un mobile de masse $m = 5 \text{ kg}$ a une quantité de mouvement $p = 20 \text{ kg m/s}$. Calcule son énergie cinétique avec cette relation, puis vérifie en calculant d'abord v .

Exercice 4 — vrai ou faux : propriétés de la quantité de mouvement

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- a) La quantité de mouvement est une grandeur vectorielle.
- b) Son unité est le joule.
- c) À vitesse égale, l'objet le plus massif a la plus grande quantité de mouvement.
- d) Deux objets qui ont la même énergie cinétique ont nécessairement la même quantité de mouvement.